Тема

Онлайн магазин техніки

SQL-скрипт

```
DROP TABLE IF EXISTS order_product, orders, payment_data, address, product, customer CASCADE;
DROP TYPE IF EXISTS card_type_enum, shipping_method_enum, order_status_enum CASCADE;

CREATE TYPE card_type_enum AS ENUM ('Visa', 'Mastercard');
CREATE TYPE shipping_method_enum AS ENUM ('Нова Пошта', 'Укрпошта', 'Самовивіз', 'Кур''єр');
CREATE TYPE order_status_enum AS ENUM ('Pending', 'Processing', 'Shipped', 'Delivered', 'Cancelled');

CREATE TABLE customer (
    customer_id INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(255) NOT NULL,
    email VARCHAR(255) NOT NULL
        CHECK (email ~* '^[A-Z0-9._%+-]+@[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{2,}$'),
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL, -- хешування на рівні бекенду
    phone VARCHAR(20) NOT NULL,
    deleted_at TIMESTAMP NULL,
    is_active BOOLEAN GENERATED ALWAYS AS (deleted_at IS NULL) STORED
);

CREATE UNIQUE INDEX uq_customer_email ON customer (lower(email)) WHERE deleted_at IS NULL;

CREATE TABLE address (
    address_id INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    customer_id INTEGER NOT NULL REFERENCES customer(customer_id) ON DELETE RESTRICT,
    country VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT 'Україна' CHECK (country = 'Україна'),
    street VARCHAR(255) NOT NULL,
    city VARCHAR(100) NOT NULL,
    postal_code VARCHAR(20) NOT NULL,
    is_default BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    deleted_at TIMESTAMP NULL,
    is_active BOOLEAN GENERATED ALWAYS AS (deleted_at IS NULL) STORED,
```

```
                    CONSTRAINT
uq_address_customer      UNIQUE
(address_id, customer_id)
);

CREATE       UNIQUE       INDEX
ux_address_one_default
      ON address (customer_id)
WHERE is_default AND is_active;

CREATE TABLE payment_data (
      payment_data_id   INTEGER
GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
PRIMARY KEY,
     customer_id        INTEGER
NOT       NULL       REFERENCES
customer(customer_id) ON DELETE
RESTRICT,
                      card_type
card_type_enum NOT NULL,
                      card_mask
VARCHAR(20) NOT NULL
                           CHECK
(card_mask   ~   '^\*{4}   \*{4}
\*{4} [0-9]{4}$'),
    expiration_date  VARCHAR(5)
NOT NULL
                           CHECK
(expiration_date              ~
'^(0[1-9]|1[0-2])/[0-9]{2}$'),
     is_default         BOOLEAN
NOT NULL DEFAULT FALSE,
     deleted_at        TIMESTAMP
NULL,
     is_active          BOOLEAN
GENERATED ALWAYS AS (deleted_at
IS NULL) STORED,
                    CONSTRAINT
uq_payment_customer      UNIQUE
(payment_data_id, customer_id)
);

CREATE       UNIQUE       INDEX
ux_payment_one_default
              ON   payment_data
(customer_id) WHERE is_default
AND is_active;

CREATE TABLE product (
      product_id         INTEGER
GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
PRIMARY KEY,
                           name
VARCHAR(255) NOT NULL,
    description     TEXT,
     price           NUMERIC(12,
2) NOT NULL CHECK (price > 0),
     stock_quantity  INTEGER NOT
NULL     DEFAULT     0     CHECK
(stock_quantity >= 0),
     deleted_at        TIMESTAMP
NULL,
      is_active          BOOLEAN
GENERATED ALWAYS AS (deleted_at
IS NULL) STORED
);

CREATE TABLE orders (
                         order_id
INTEGER   GENERATED   ALWAYS   AS
IDENTITY PRIMARY KEY,
                      customer_id
INTEGER   NOT   NULL   REFERENCES
customer(customer_id) ON DELETE
RESTRICT,
                 payment_data_id
INTEGER NOT NULL,
             shipping_address_id
INTEGER NOT NULL,
                 shipping_method
shipping_method_enum NOT NULL,
                       order_date
TIMESTAMP   NOT   NULL   DEFAULT
NOW(),
```

```
                        status
order_status_enum    NOT    NULL
DEFAULT 'Pending',

                FOREIGN    KEY
(shipping_address_id,
customer_id)
                    REFERENCES
address(address_id,
customer_id)      ON      DELETE
RESTRICT,
                FOREIGN    KEY
(payment_data_id, customer_id)
                    REFERENCES
payment_data(payment_data_id,
customer_id) ON DELETE RESTRICT
);

CREATE TABLE order_product (
    order_id            INTEGER
NOT       NULL       REFERENCES
orders(order_id)    ON    DELETE
RESTRICT,
    product_id          INTEGER
NOT       NULL       REFERENCES
product(product_id)  ON  DELETE
RESTRICT,
    quantity            INTEGER
NOT NULL CHECK (quantity > 0),
            price_at_purchase
NUMERIC(12, 2) NOT NULL CHECK
(price_at_purchase > 0),
       PRIMARY KEY (order_id,
product_id) -- один товар =
один рядок
);

INSERT INTO customer (name,
email, password_hash, phone,
deleted_at) VALUES
('Олена             Коваленко',
'olena@example.com',        '2b
12$hash_olena',
'+380501111111', NULL),
('Андрій            Шевченко',
'andriy@example.com',       '2b
12$hash_andriy',
'+380502222222', NULL),
('Марія             Бондаренко',
'maria@example.com',        '2b
12$hash_maria',
'+380503333333', NULL),
('Іван              Мельник',
'ivan@example.com',         '2b
12$hash_ivan',
'+380504444444',    '2026-09-20
12:00:00');


INSERT      INTO      address
(customer_id,   city,   street,
postal_code,        is_default,
deleted_at) VALUES
(1, 'Київ',     'вул. Хрещатик,
1, кв. 10',     '01001', TRUE,
NULL),
(1, 'Львів',    'вул. Городоцька,
25',            '79000', FALSE,
NULL),
(1,    'Одеса',          'вул.
Дерибасівська, 5',      '65000',
FALSE, '2026-08-15 10:00:00'),
(2, 'Харків',   'просп. Науки,
14, кв. 3',     '61000', TRUE,
NULL),
(3,     'Дніпро',         'вул.
Яворницького,               7',
'49000', TRUE,  NULL),
(4,       'Полтава',      'вул.
Соборності,                 2',
'36000',   FALSE,   '2026-09-20
12:00:00');

INSERT    INTO    payment_data
(customer_id,        card_type,
```

```
card_mask, expiration_date, is_default, deleted_at) VALUES
(1, 'Visa', '**** **** **** 1111', '12/28', TRUE, NULL),
(1, 'Mastercard', '**** **** **** 2222', '06/27', FALSE, NULL),
(1, 'Visa', '**** **** **** 3333', '01/26', FALSE, '2026-08-15 10:00:00'),
(2, 'Mastercard', '**** **** **** 4444', '09/29', TRUE, NULL),
(3, 'Visa', '**** **** **** 5555', '03/30', TRUE, NULL),
(4, 'Visa', '**** **** **** 6666', '11/27', TRUE, '2026-09-20 12:00:00');

INSERT INTO product (name, description, price, stock_quantity, deleted_at) VALUES
('Ноутбук ProBook 15', 'Ноутбук 15.6", 16 ГБ RAM, SSD 512 ГБ', 32999.99, 10, NULL),
('Мишка бездротова', 'Оптична мишка, USB-приймач', 499.50, 50, NULL),
('Клавіатура механічна', 'RGB-підсвітка, перемикачі Red', 1299.00, 0, NULL),
('Навушники Studio', 'Накладні, шумозаглушення', 2499.00, 25, NULL),
('Монітор 24" (старий)', 'Модель знято з виробництва', 3999.00, 3, '2026-07-01 09:00:00');

INSERT INTO orders (customer_id, shipping_address_id, payment_data_id, shipping_method, order_date, status) VALUES
(1, 1, 1, 'Нова Пошта', '2026-09-01 10:15:00', 'Delivered'),
(1, 3, 3, 'Укрпошта', '2026-09-10 14:30:00', 'Shipped'),
(2, 4, 4, 'Самовивіз', '2026-10-01 09:00:00', 'Processing'),
(4, 6, 6, 'Кур''єр', '2026-09-05 16:45:00', 'Delivered'),
(3, 5, 5, 'Нова Пошта', '2026-10-10 11:20:00', 'Pending'),
(2, 4, 4, 'Нова Пошта', '2026-10-12 18:00:00', 'Cancelled');

INSERT INTO order_product (order_id, product_id, quantity, price_at_purchase) VALUES
(1, 1, 1, 34999.99),
(1, 2, 2, 450.00),
(2, 4, 1, 2499.00),
(3, 2, 1, 499.50),
(3, 4, 2, 2499.00),
(4, 5, 1, 3999.00),
(5, 2, 3, 499.50),
(6, 3, 1, 1299.00);

SELECT * FROM customer ORDER BY customer_id;
SELECT * FROM address ORDER BY customer_id, address_id;
```

```
SELECT * FROM payment_data ORDER BY customer_id, payment_data_id;
SELECT * FROM product ORDER BY product_id;
SELECT * FROM orders ORDER BY order_id;
SELECT * FROM order_product ORDER BY order_id, product_id;

INSERT INTO customer (name, email, password_hash, phone, deleted_at) VALUES
              ('Tetiana Pet', 'tetiana@example.com', '2b 12$hash_tetiana', '+3809533455', NULL);

SELECT * FROM customer;

INSERT INTO product (name, description, price, stock_quantity, deleted_at) VALUES
     ('Фен Dreame Pocket','1300 Вт, 0.3 кг', 3999, 20, NULL);

SELECT * FROM product;

select customer_id, status
from orders
where status = 'Delivered';

select name, deleted_at
from customer
where deleted_at IS NULL;

update orders
set shipping_method = 'Самовивіз'
where order_id = 1;
select shipping_address_id, shipping_method
from orders;

update product
set price = 999
where product_id = 1;
select product_id, name, price
from product;

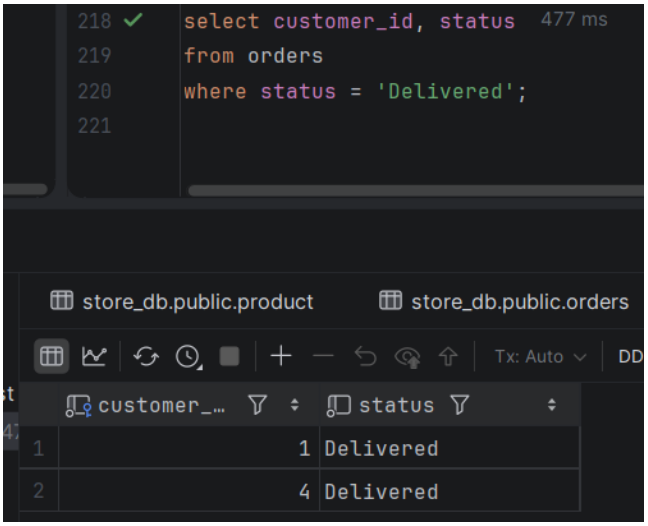
delete from address
where address_id = 2;
select address_id, customer_id, city
from address;

delete from order_product
where order_id = 2 AND product_id = 4;
select order_id, product_id
from order_product;
```

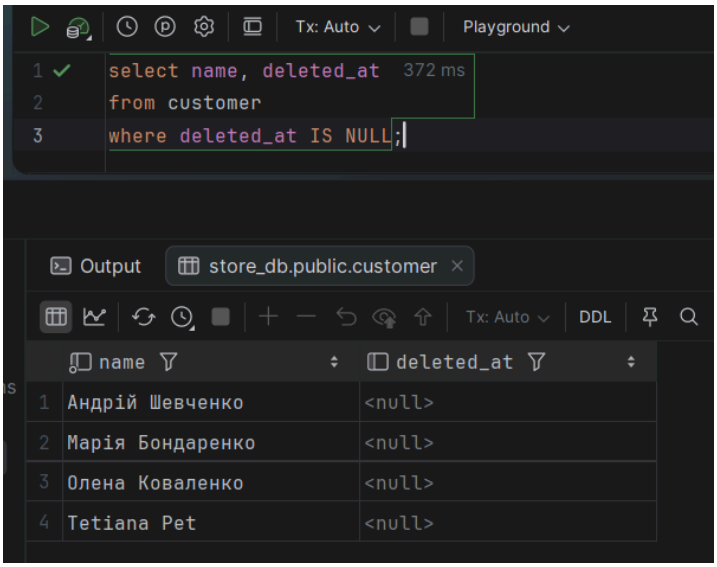
Виконані запити

1. **SELECT**

Мета: Отримати ідентифікатори клієнтів з таблиці `orders` для всіх замовлень зі статусом «`Delivered`».
Очікуваний результат: Список ідентифікаторів клієнтів, чиї замовлення мають статус `Delivered`.
Результат: Запит успішно виконано

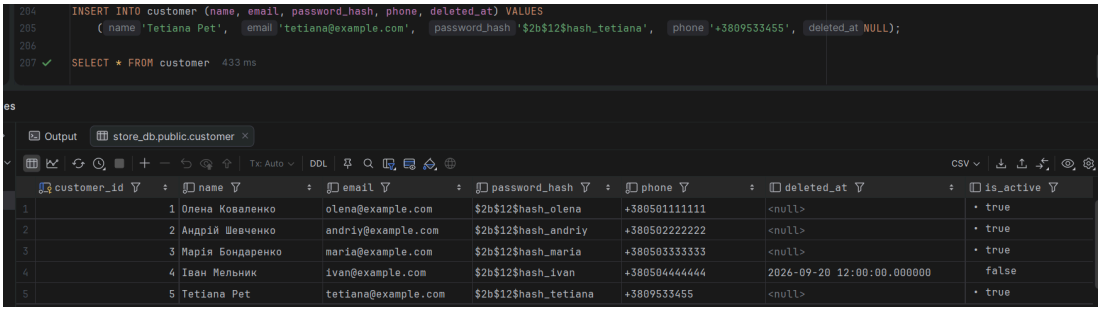


Мета: Отримати імена користувачів з таблиці `customer`, у яких поле `deleted_at` є `NULL`.
Очікуваний результат: список імен клієнтів, які не були видалені.
Результат: запит успішно виконано



2. **INSERT**

Мета: Додавання нового клієнта до таблиці customer.
Очікуваний результат: Успішне створення нового запису клієнта з вказаними персональними даними (ім'я, email, хеш пароля, телефон) та отримання нового customer_id.
Результат: Запит успішно виконано.



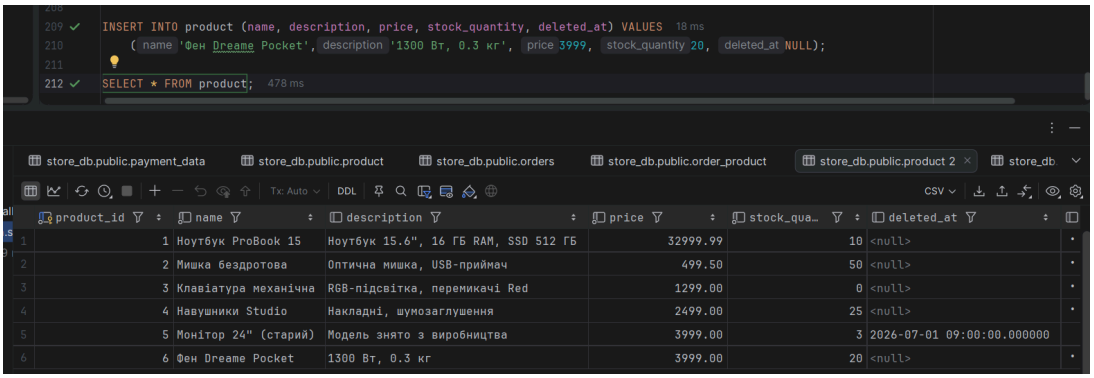
```
INSERT INTO customer (name, email, password_hash, phone, deleted_at) VALUES
    ( name 'Tetiana Pet',  email 'tetiana@example.com',  password_hash '$2b$12$hash_tetiana',  phone '+3809533455',  deleted_at NULL);

SELECT * FROM customer  433 ms
```

Output | store_db.public.customer

customer_id	name	email	password_hash	phone	deleted_at	is_active
1	Олена Коваленко	olena@example.com	$2b$12$hash_olena	+380501111111	<null>	true
2	Андрій Шевченко	andriy@example.com	$2b$12$hash_andriy	+380502222222	<null>	true
3	Марія Бондаренко	maria@example.com	$2b$12$hash_maria	+380503333333	<null>	true
4	Іван Мельник	ivan@example.com	$2b$12$hash_ivan	+380504444444	2026-09-20 12:00:00.000000	false
5	Tetiana Pet	tetiana@example.com	$2b$12$hash_tetiana	+3809533455	<null>	true

Мета: Додавання нового товару до таблиці product
Очікуваний результат: Додавання нового запису товару з відповідною назвою, описом, ціною та кількістю на складі.
Результат: Запит успішно виконано.



```
INSERT INTO product (name, description, price, stock_quantity, deleted_at) VALUES  18 ms
    ( name 'Фен Dreame Pocket', description '1300 Вт, 0.3 кг', price 3999,  stock_quantity 20,  deleted_at NULL);

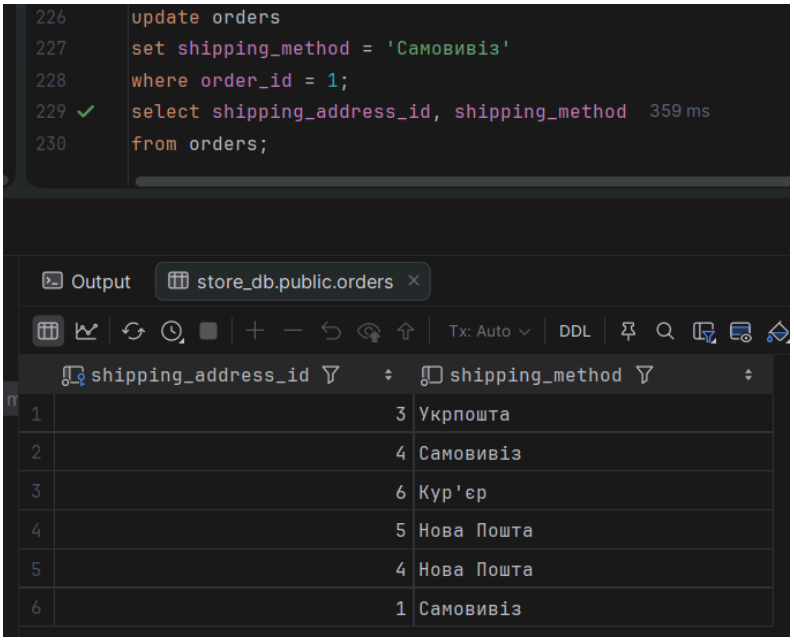
SELECT * FROM product;  478 ms
```

store_db.public.payment_data | store_db.public.product | store_db.public.orders | store_db.public.order_product | store_db.public.product 2 | store_db

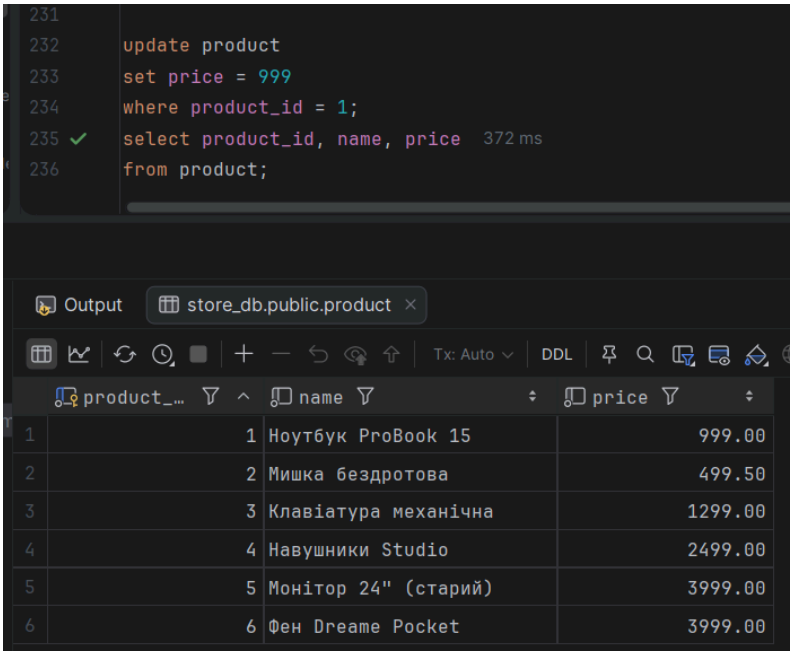
product_id	name	description	price	stock_qua…	deleted_at
1	Ноутбук ProBook 15	Ноутбук 15.6", 16 ГБ RAM, SSD 512 ГБ	32999.99	10	<null>
2	Мишка бездротова	Оптична мишка, USB-приймач	499.50	50	<null>
3	Клавіатура механічна	RGB-підсвітка, перемикачі Red	1299.00	0	<null>
4	Навушники Studio	Накладні, шумозаглушення	2499.00	25	<null>
5	Монітор 24" (старий)	Модель знято з виробництва	3999.00	3	2026-07-01 09:00:00.000000
6	Фен Dreame Pocket	1300 Вт, 0.3 кг	3999.00	20	<null>

3. **UPDATE**

Мета: Оновлення/зміна способу доставки замовлення
Очікуваний результат: оновлення інформації в shipping_method для відповідного замовлення в таблиці orders
Результат: Запит успішно виконано

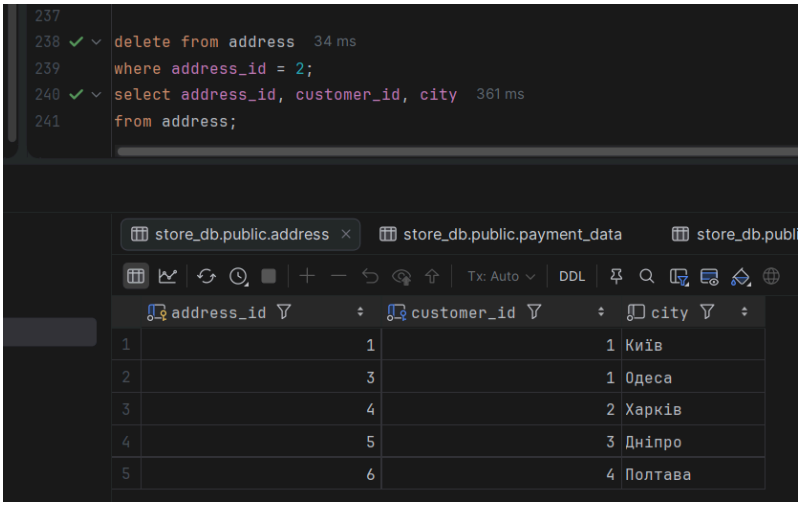


Мета: оновлення ціни товару
Очікуваний результат: Оновлення ціни для відповідного товару в таблиці product
Результат: Запит успішно виконано



4. DELETE

Мета: Видалення адреси користувача
Очікуваний результат: вилучення рядка адреси за відповідним айді.
Результат: Запит успішно виконано



Мета: Видалення продукту із замовлення.
Очікуваний результат: З таблиці товарів в замовлені зникає пара айді на які посилається продукт з замовлені.
Результат: Запит успішно виконано

